- এত উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ বাতাসে খুব দ্রুত শোষিত হয়ে অল্প দূরেই হারিয়ে যায়।
- শেষ কথা: এমন শব্দ আমরা কেউ শুনতে পেতাম না, আর পৃথিবী আমাদের কাছে প্রায় নিঃশব্দ মনে হতো।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।

অনুচ্ছেদ ৬

সুরযুক্ত শব্দ ও তার তিন বৈশিষ্ট্য

Musical Sound

> মশার গুনগুন আর সিংহের গর্জন, দুটোই আমরা শুনি, কিন্তু একটিকে অন্যটি বলে কখনো ভুল করি না। মশার শব্দ চড়া কিন্তু মৃদু, সিংহের শব্দ মোটা কিন্তু জোরালো। আবার চোখ বন্ধ করেও আমরা বলে দিতে পারি, একই সুর বাজছে বেহালায়, না বাঁশিতে।

সুরযুক্ত শব্দ (Musical sound): উৎসের নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক কম্পনে যে শ্রুতিমধুর শব্দ তৈরি হয়, তাকে সুরযুক্ত শব্দ বলে। **কোলাহল (Noise):** উৎসের অনিয়মিত কম্পনে যে বিরক্তিকর শব্দ তৈরি হয়, তাকে কোলাহল বলে।

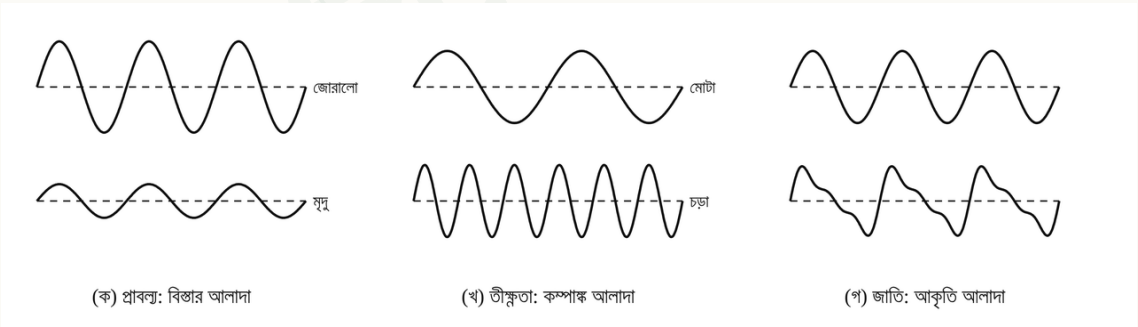
এক নজরে

প্রাবল্য **বিস্তারে**	তীক্ষ্ণতা **কম্পাঙ্কে**
জাতি **উপসুরে**	দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ **কম্পাঙ্ক অর্ধেক**

৬.১ সুরযুক্ত শব্দের তিন বৈশিষ্ট্য

তিন বৈশিষ্ট্য: কী বোঝায়, কীসের ওপর নির্ভর করে

বৈশিষ্ট্য	কী বোঝায়	নির্ভর করে
প্রাবল্য বা শব্দোচ্চতা (Loudness)	শব্দ কতটা জোরালো	**বিস্তারের** ওপর
তীক্ষ্ণতা (Pitch)	সুর কতটা চড়া বা মোটা	**কম্পাঙ্কের** ওপর
জাতি বা গুণ (Quality)	একই প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতার দুই শব্দকে আলাদা চেনায়	**উপসুরের (Overtone)** ওপর



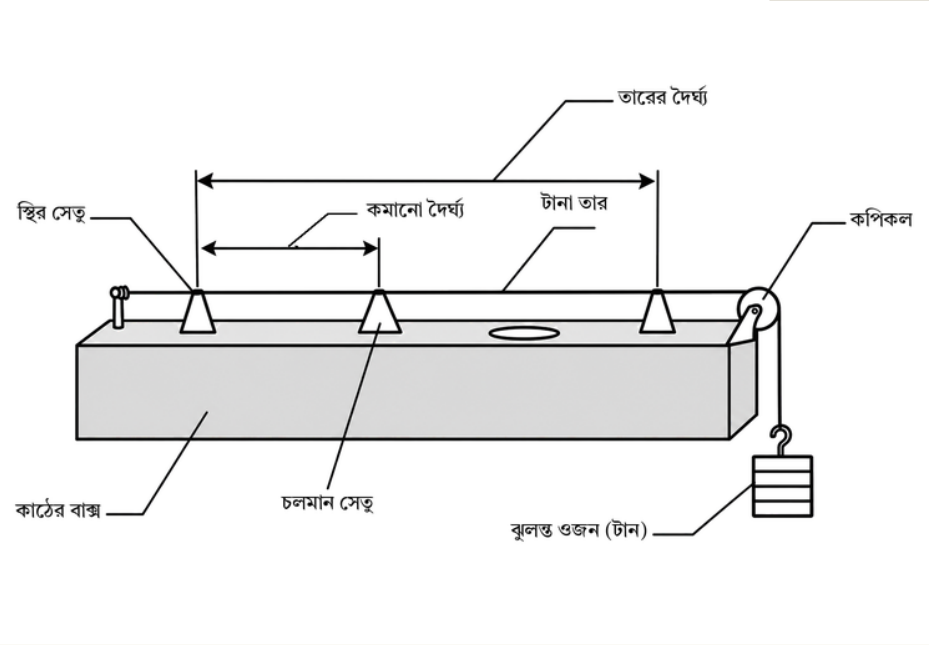
চিত্র ২.৯: প্রাবল্য, তীক্ষ্ণতা আর জাতি: তিন জোড়া তরঙ্গে তফাত

কেন হয়: ছবি (ক)-তে দুই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এক, শুধু উচ্চতা আলাদা; উঁচুটা জোরালো, তাই প্রাবল্য বিস্তারের। ছবি (খ)-তে উচ্চতা এক, কিন্তু একটির ঢেউ ঘন; ঘনটা চড়া, তাই তীক্ষ্ণতা কম্পাঙ্কের। ছবি (গ)-তে দুটোরই কম্পাঙ্ক আর উচ্চতা এক, শুধু আকৃতি আলাদা; মূল সুরের সঙ্গে মেশা উপসুর আকৃতি বদলায়, আর সেই আকৃতিই জাতি।

তীক্ষ্ণতা কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে, তাই ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দের তীক্ষ্ণতা বেশি। পুরুষের চেয়ে নারী ও শিশুর কণ্ঠস্বরের কম্পাঙ্ক বেশি, তাই তাদের গলা চড়া শোনায়।

৬.২ টানা তারের কম্পাঙ্ক: মারসেনের সূত্র

গিটার, সেতার বা একতারার সুর ঠিক হয় তারের তিনটি জিনিসে। এই নিয়মগুলো মারসেনের সূত্র নামে পরিচিত।



চিত্র ২.১০: সনোমিটার: টানা তারের দৈর্ঘ্য আর টান বদলে কম্পাঙ্ক মাপা

মারসেনের সূত্র: তারের কী বদলালে কম্পাঙ্ক কী হয়

তারের	বদল	কম্পাঙ্ক
দৈর্ঘ্য	বাড়ে	কমে; দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে **অর্ধেক** [১৩ প্রিলি]
টান	বাড়ে	বাড়ে, সুর চড়া
ভর (মোটা বা ভারী তার)	বাড়ে	কমে, সুর মোটা

পরীক্ষার ফাঁদ

মশা আর সিংহ: কোথায় বেশি, কোথায় কম

শব্দ	তীক্ষ্ণতা	প্রাবল্য
মশার গুনগুন	**বেশি**	কম
সিংহের গর্জন	কম	**বেশি**

অনেকে চড়া শব্দকে জোরালো শব্দ ভাবেন। চড়া মানে কম্পাঙ্ক বেশি, জোরালো মানে বিস্তার বেশি।

আরও যা আসতে পারে

- বেহালা আর বাঁশির একই সুর আলাদা চেনা যায় কোন বৈশিষ্ট্যে? উত্তর: জাতি।

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

টানা তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে কম্পাঙ্ক
অর্ধেক
[১৩ প্রিলি] → পৃ. ১৪

মনে রাখুন

- প্রাবল্য বিস্তারে, কম্পাঙ্কে নয়।

- নারী ও শিশুর গলা চড়া, কারণ কম্পাঙ্ক বেশি।
- কোনো সুরের কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হলে সুরটি এক অষ্টক (Octave) চড়ে যায়।

প্রাবল্য বা শব্দোচ্চতা মাপার একক ফন (Phon)।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।

অনুচ্ছেদ ৭

শ্রবণ প্রক্রিয়া: আমরা কীভাবে শুনি

Hearing Process

> কেউ পেছন থেকে নাম ধরে ডাকলে আমরা এক মুহূর্তে ঘুরে তাকাই। অথচ এই এক মুহূর্তে বাতাসের ঢেউ পর্দায় আঘাত করেছে, তিনটি ছোট হাড় তাকে জোরালো করেছে, তরলের ঢেউ স্নায়ুতে সংকেত বানিয়েছে, আর মস্তিষ্ক সেটা চিনে নিয়েছে নিজের নাম হিসেবে। পুরো যাত্রাটা ঘটে কানের তিন ভাগ জুড়ে।

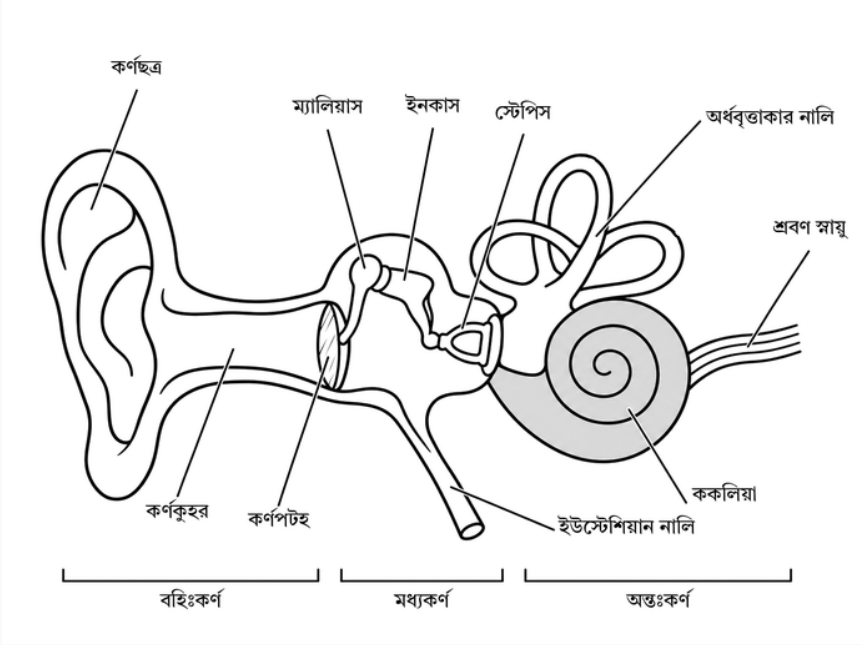
শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল (Persistence of hearing): কোনো শব্দ শোনার পর তার রেশ যতটুকু সময় মস্তিষ্কে থেকে যায়, সেই সময়কে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে; এটি প্রায় **০.১ সেকেন্ড** [২৮ প্রিলি]।

এক নজরে

কানের তিন ভাগ **বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ**	তিন অস্থি **ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস**
সবচেয়ে ছোট অস্থি **স্টেপিস**	শব্দানুভূতির স্থায়িত্ব **০.১ সেকেন্ড**

৭.১ কানের গঠন

কান আমাদের শ্রবণের অঙ্গ। গঠন অনুযায়ী কানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: বহিঃকর্ণ (Outer ear), মধ্যকর্ণ (Middle ear) ও অন্তঃকর্ণ (Inner ear)।



চিত্র ২.১১: মানুষের কানের গঠন: বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ

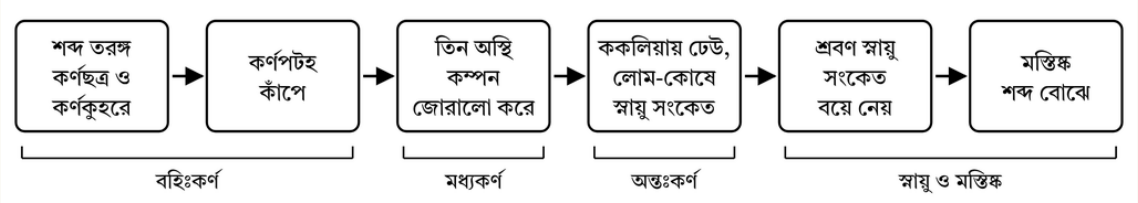
কানের তিন ভাগ: কোন অংশ, কী কাজ

ভাগ	প্রধান অংশ	কাজ
বহিঃকর্ণ	কর্ণছত্র (Pinna), কর্ণকুহর (Auditory canal), কর্ণপটহ (Tympanic membrane)	শব্দ সংগ্রহ করে ভেতরে পাঠায়; পর্দা কাঁপে
মধ্যকর্ণ	**ম্যালিয়াস (Malleus), ইনকাস (Incus), স্টেপিস (Stapes)**	কম্পন জোরালো করে অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়
অন্তঃকর্ণ	**ককলিয়া (Cochlea)**, অর্ধবৃত্তাকার নালি	কম্পনকে স্নায়ু সংকেতে বদলায়; নালি ভারসাম্য রাখে

স্টেপিস মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি। ককলিয়া শামুকের খোলের মতো প্যাঁচানো, তরলে ভরা; এর ভেতরের সূক্ষ্ম লোম-কোষ কম্পনকে স্নায়ু সংকেতে বদলে দেয়। ককলিয়ার পাশের তিনটি **অর্ধবৃত্তাকার নালি (Semicircular canals)** শোনার কাজে নয়, দেহের **ভারসাম্য** রক্ষায় কাজ করে।

৭.২ শ্রবণের পাঁচ ধাপ

শ্রবণ প্রক্রিয়া ৫০, ৪১ ও ৩১তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৫০, ৪১ ও ৩১ রিটেন]।



চিত্র ২.১২: শ্রবণের ধাপের প্রবাহচিত্র

1. উৎসের কম্পনে তৈরি শব্দ তরঙ্গ বাতাসের ভেতর দিয়ে কর্ণছত্রে পৌঁছায়, তারপর কর্ণকুহর দিয়ে গিয়ে কর্ণপটহে আঘাত করে।
2. কর্ণপটহ শব্দ তরঙ্গের সমান কম্পাঙ্কে কাঁপতে থাকে।
3. এই কম্পন ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিসের ভেতর দিয়ে আরও জোরালো হয়ে অন্তঃকর্ণে যায়।
4. ককলিয়ার তরলে ঢেউ ওঠে, আর সেই ঢেউয়ে লোম-কোষগুলো আন্দোলিত হয়ে স্নায়ু সংকেত তৈরি করে।
5. শ্রবণ স্নায়ু (Auditory nerve) সংকেতটি মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, আর মস্তিষ্ক তা শব্দ হিসেবে বুঝে নেয়।

শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড বলে এর মধ্যে দ্বিতীয় কোনো শব্দ এলে দুটিকে আলাদা শোনা যায় না। প্রতিধ্বনি শোনার শর্ত এখান থেকেই আসে (অনুচ্ছেদ ৮)।

আরও যা আসতে পারে

- দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে কানের কোন অংশ? উত্তর: অর্ধবৃত্তাকার নালি।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থি কোনটি? উত্তর: স্টেপিস।

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল
০.১ সেকেন্ড
[২৮ প্রিলি] → পৃ. ১৫

মনে রাখুন

- তিন অস্থির ক্রম "মাই-স": ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস; বাংলায় হাতুড়ি, নেহাই আর রেকাব।
- অর্ধবৃত্তাকার নালি ভারসাম্যের, শোনার নয়।

- ইউস্টেশিয়ান নালি মধ্যকর্ণকে গলার সঙ্গে যুক্ত করে।

কর্ণপটহ শব্দ তরঙ্গের সমান কম্পাঙ্কে কাঁপে; খুব জোরালো শব্দে এই পর্দা ফেটে স্থায়ী বধিরতা হতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৫)।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৫০, ৪১ ও ৩১তম বিসিএস: মানুষের শ্রবণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

- শুরুতে কানের তিন ভাগের নাম, আর চিত্র ২.১১ এঁকে অংশগুলো চিহ্নিত করুন।
- মূল অংশে ওপরের পাঁচ ধাপ পয়েন্টে; পাশে চিত্র ২.১২-এর প্রবাহচিত্র।
- ৫০তম-র মতো শ্রাব্যতার সীমা চাইলে যোগ করুন: ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ (অনুচ্ছেদ ৫)।
- শেষে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড এক লাইনে।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান (NCTB); উচ্চমাধ্যমিক প্রাণিবিজ্ঞান পাঠ্যবই (মানবদেহের সংবেদী অঙ্গ)।

অনুচ্ছেদ ৮

প্রতিধ্বনি

Echo

> পাহাড়ের সামনে বা বড় খালি দালানের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে ডাক দিলে কিছুক্ষণ পর নিজের ডাকটাই আবার ফিরে আসে। অথচ ঘরের ভেতরে একই ডাক দিলে কিছুই ফেরে না, যদিও দেয়াল সেখানে আরও কাছে। কাছে বলেই ফেরে না: ফেরা ডাকটা মূল ডাকের সঙ্গে মিশে যায়।

প্রতিধ্বনি (Echo): কোনো উৎসের শব্দ দূরের দেয়াল, পাহাড় বা কূপের তলায় বাধা পেয়ে আবার উৎসের কাছে ফিরে এলে মূল শব্দের যে পুনরাবৃত্তি শোনা যায়, তাকে প্রতিধ্বনি বলে [৩০ রিটেন]। সহজ কথায়, প্রতিফলিত শব্দই প্রতিধ্বনি, আর প্রতিধ্বনির কারণ শব্দের প্রতিফলন।

৮.১ প্রতিধ্বনি শোনার তিন শর্ত

প্রতিধ্বনি শোনার শর্ত ৩০তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৩০ রিটেন]:

- শব্দকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বড় আর শক্ত একটি প্রতিফলক থাকতে হবে।
- মূল শব্দ আর প্রতিধ্বনির মাঝে অন্তত **০.১ সেকেন্ড** ব্যবধান থাকতে হবে, কারণ শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড (অনুচ্ছেদ ৭)।
- প্রতিফলিত শব্দ যথেষ্ট জোরালো হতে হবে, অর্থাৎ প্রতিফলক শব্দ কম শোষণ করবে।

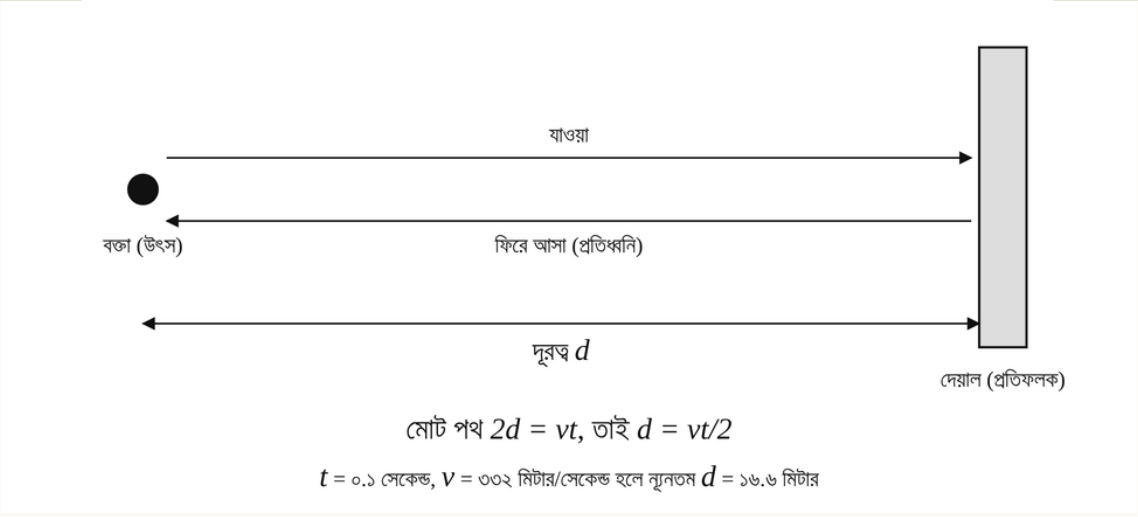
এক নজরে

প্রতিধ্বনির কারণ **শব্দের প্রতিফলন**	ন্যূনতম ব্যবধান **০.১ সেকেন্ড**
ন্যূনতম দূরত্ব **১৬.৬ মিটার**	কূপের গভীরতা **h = vt/2**

পরীক্ষায় যা এসেছে

প্রতিধ্বনির নিয়মে মাপা হয়
সমুদ্রের গভীরতা
[১৪ প্রিলি] → পৃ. ১৯

সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র
ফ্যাদোমিটার
[২০ প্রিলি] → পৃ. ১৯



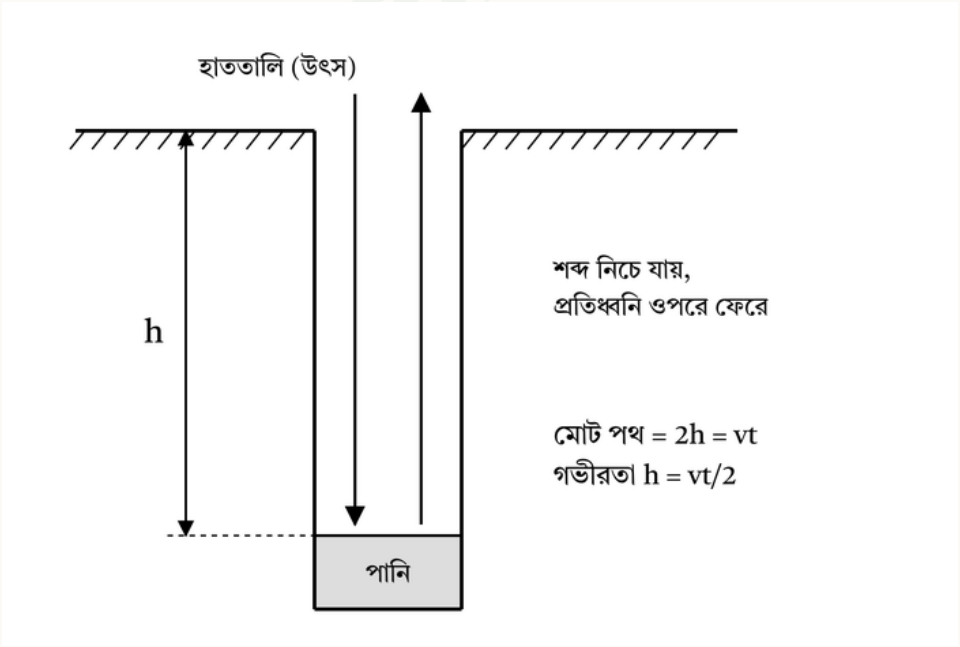
চিত্র ২.১৩: প্রতিধ্বনির জ্যামিতি: যাওয়া-আসার পথ 2d, ন্যূনতম দূরত্ব ১৬.৬ মিটার

কেন হয়: ছবিতে শব্দ বক্তা থেকে দেয়াল পর্যন্ত যায়, আবার ফিরে আসে, তাই মোট পথ দূরত্বের দ্বিগুণ, 2d। ০.১ সেকেন্ডে বাতাসে (৩৩২ মিটার/সেকেন্ড) শব্দ যায় ৩৩.২ মিটার, তাই দেয়াল অন্তত তার অর্ধেক, **১৬.৬ মিটার** দূরে থাকতে হবে। শব্দের বেগ ৩৩০ মিটার/সেকেন্ড ধরলে এই দূরত্ব ১৬.৫ মিটার।

৮.২ প্রতিধ্বনিতে কূপের গভীরতা

প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা নির্ণয় ৩৮ ও ৩০তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৩৮ ও ৩০ রিটেন]।

1. কূপের মুখে দাঁড়িয়ে জোরে হাততালি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্টপওয়াচ চালু করতে হবে।
2. পানির তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে এলে স্টপওয়াচ বন্ধ করতে হবে; ধরি সময় লাগল t সেকেন্ড।
3. এই সময়ে শব্দ কূপের গভীরতার দ্বিগুণ পথ পাড়ি দেয়, তাই 2h = vt।
4. সুতরাং গভীরতা **h = vt/2**, যেখানে v হলো বাতাসে শব্দের বেগ; কয়েকবার মেপে গড় সময় নিলে ফল আরও নির্ভুল হয়।



চিত্র ২.১৪: প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা নির্ণয়

গাণিতিক উদাহরণ: কূপের মুখে হাততালি দেওয়ার ০.৫ সেকেন্ড পর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। শব্দের বেগ ৩৪০ মিটার/সেকেন্ড হলে গভীরতা h = vt/2 = 340 × 0.5 / 2 = **85 m**।

৮.৩ প্রতিধ্বনির ব্যবহার

প্রতিধ্বনির ব্যবহার ৩৩তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৩৩ রিটেন]। প্রতিধ্বনির একই নিয়মে **সমুদ্রের গভীরতা** মাপা হয় [১৪ প্রিলি]।

প্রতিধ্বনির চার ব্যবহার: কোন যন্ত্র, কী খোঁজে

ব্যবহার	যন্ত্র বা পদ্ধতি	কী খোঁজে
সমুদ্রের গভীরতা	**ফ্যাদোমিটার (Fathometer)** [২০ প্রিলি]	সমুদ্রতল
পানির নিচে বস্তু	**সোনার (SONAR)**	ডুবোজাহাজ, হিমশৈল, মাছের ঝাঁক
মাটির নিচের সম্পদ	**ভূকম্পীয় জরিপ (Seismic survey)** [৩১ রিটেন]	তেল, গ্যাস, খনিজ
শরীরের ভেতর	আল্ট্রাসনোগ্রাফি (অনুচ্ছেদ ১০)	অঙ্গের ছবি

ফ্যাদোমিটার জাহাজের তলা থেকে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠিয়ে সমুদ্রতল থেকে প্রতিধ্বনি ফেরার সময় মাপে। সোনারের পূর্ণরূপ Sound Navigation and Ranging। ভূকম্পীয় জরিপে মাটির ভেতরে শব্দ পাঠিয়ে শিলাস্তর থেকে ফেরা প্রতিধ্বনি দেখে সম্পদ খোঁজা হয়; **বাংলাদেশে বাপেক্স** এভাবেই গ্যাসক্ষেত্র খোঁজে।

আরও যা আসতে পারে

- ১০ মিটার দূরের দেয়ালের সামনে হাততালি দিলে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কি? উত্তর: না, দেয়াল অন্তত ১৬.৬ মিটার দূরে থাকতে হয়।

মনে রাখুন

- প্রতিধ্বনিতে "০.১ সেকেন্ড, ১৬.৬ মিটার"।
- সাধারণ ঘরে প্রতিধ্বনি নেই: দেয়াল ১৬.৬ মিটারের অনেক কাছে, ফেরা শব্দ মূল শব্দে মিশে যায়।
- শব্দের বেগ ৩৩০ মিটার/সেকেন্ড হলে ২৭.৫ মিটার গভীর কূপের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে ১/৬ সেকেন্ড পরে।

বজ্রপাতের পর অনেকক্ষণ গুড়গুড় শব্দ চলে, কারণ এই শব্দ মেঘ ও পাহাড় থেকে বহুবার প্রতিফলনের ফল।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩৮ ও ৩০তম বিসিএস: প্রতিধ্বনি কী? প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা কীভাবে নির্ণয় করবেন?

- শুরু: প্রতিধ্বনির সংজ্ঞা আর শোনার তিন শর্ত (১ নম্বর)।
- মূল অংশ: চিত্র ২.১৪ এঁকে চার ধাপ আর $h = vt/2$ সূত্র (৩ নম্বর)।
- শেষে সংখ্যার উদাহরণ: ০.৫ সেকেন্ডে প্রতিধ্বনি ফিরলে গভীরতা ৮৫ মিটার (১ নম্বর)।

৩৩তম বিসিএস: প্রতিধ্বনির ব্যবহার লিখুন।

- ওপরের ছকের চার ব্যবহার পয়েন্টে, প্রতিটিতে যন্ত্রের নাম।
- বাংলাদেশের উদাহরণ দিন: বাপেক্সের ভূকম্পীয় জরিপে গ্যাসক্ষেত্র খোঁজা।

৩১তম বিসিএস: প্রতিধ্বনির সাহায্যে খনিজ অনুসন্ধান কীভাবে হয়?

- মাটির ভেতরে শব্দ পাঠানো, শিলাস্তরে প্রতিফলন, ফেরার সময় থেকে স্তরের গভীরতা ও ধরন বোঝা।
- বাংলাদেশে বাপেক্সের উদাহরণ এক লাইনে।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; বাপেক্স (BAPEX)-এর কার্যক্রম পরিচিতি।

অনুচ্ছেদ ৯

শব্দের শোষণ ও অনুরণন

Absorption and Reverberation

> নতুন বাসায় ওঠার দিন খালি ঘরে কথা বললে গলা যেন গমগম করে। আসবাব, পর্দা আর মানুষ এলে সেই গমগম ভাবটা আর থাকে না। দেয়াল একই আছে, বদলেছে শুধু ঘরের ভেতরের নরম জিনিস, যারা শব্দ শুষে নেয়।

শব্দের শোষণ (Absorption of sound): কোনো পৃষ্ঠে পড়ে শব্দশক্তির কিছু অংশ তাপে পরিণত হয়ে হারিয়ে যাওয়াকে শব্দের শোষণ বলে। **অনুরণন (Reverberation):** বড় আবদ্ধ ঘরে উৎস থেমে যাওয়ার পরও দেয়াল, ছাদ আর মেঝে থেকে বারবার প্রতিফলনের কারণে শব্দ কিছুক্ষণ শোনা যায়; শব্দের এই স্থায়িত্বকে অনুরণন বলে।

এক নজরে

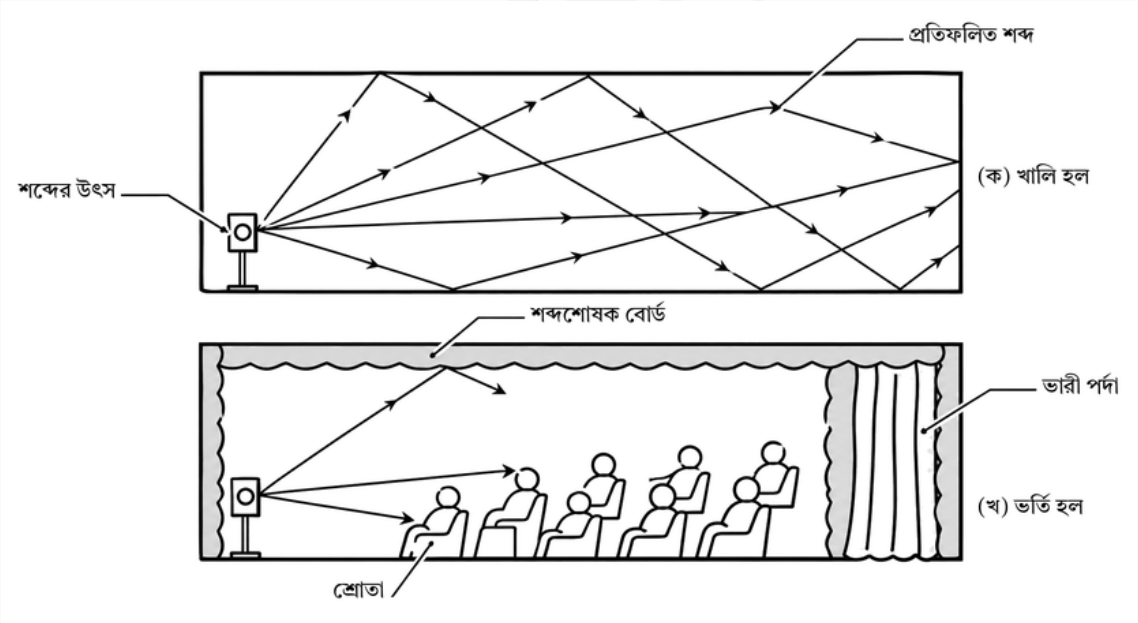
নরম ও ছিদ্রযুক্ত জিনিস **শোষণ বেশি**	শক্ত ও মসৃণ পৃষ্ঠ **প্রতিফলন বেশি**
অনুরণন **বহুবার প্রতিফলনে শব্দের রেশ**	স্থাপত্য শব্দবিজ্ঞানের জনক **ওয়ালেস সাবাইন**

৯.১ কে শোষে, কে ফেরায়

পৃষ্ঠ অনুযায়ী শোষণ আর প্রতিফলন

পৃষ্ঠ	উদাহরণ	ফল
নরম ও ছিদ্রযুক্ত	পর্দা, কার্পেট, কর্ক	শব্দ **বেশি শোষণ** করে
শক্ত ও মসৃণ	মার্বেল, কাচ, কংক্রিট	শব্দ **বেশি প্রতিফলিত** করে

লোকভর্তি হলঘরে খালি হলঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ শোনায়, কারণ খালি ঘরে শব্দের **শোষণ কম** হয় [২৩ প্রিলি]। ভর্তি ঘরে মানুষের শরীর ও পোশাক শব্দ শুষে নেয়।



চিত্র ২.১৫: খালি হল আর ভর্তি হল: শক্ত দেয়ালে বারবার প্রতিফলন, নরম বোর্ডপর্দা-শ্রোতায় শোষণ

কেন হয়: ছবি (ক)-তে খালি হলের শক্ত দেয়াল আর ছাদে শব্দের রেখা বারবার লেগে ফিরে আসে, তাই উৎস থামার পরও শব্দ ঘুরতে থাকে। ছবি (খ)-তে একই রেখা বোর্ড পর্দা আর শ্রোতায় লেগে থেমে যায়, তাই রেশ কম আর কথা স্পষ্ট।

৯.২ অনুরণন কেন সমস্যা

অনুরণন বেশি হলে আগের কথা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পরের কথা এসে পড়ে, তাই কথা জড়িয়ে যায়। তাই মিলনায়তনে শব্দশোষক বোর্ড কার্পেট আর ভারী পর্দা দিয়ে অনুরণন কমানো হয়। আমেরিকান বিজ্ঞানী **ওয়ালেস সাবাইনকে** স্থাপত্য শব্দবিজ্ঞানের (Architectural acoustics) জনক বলা হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ

প্রতিধ্বনি, অনুরণন ও অনুনাদ: তিনটি "অনু"-কে আলাদা করুন

বিষয়	প্রতিধ্বনি	অনুরণন	অনুনাদ
কারণ	**একবার** প্রতিফলন	**বহুবার** প্রতিফলন	**কম্পাঙ্কের মিল**
শর্ত	প্রতিফলক ১৬.৬ মিটারের বেশি দূরে	বড় আবদ্ধ ঘর	দুই কম্পাঙ্ক সমান
যেমন শোনায়	মূল শব্দের আলাদা পুনরাবৃত্তি	শব্দের দীর্ঘ গুঞ্জন	কম্পন ও শব্দ সর্বোচ্চ
উদাহরণ	পাহাড়ের সামনে ডাক	খালি মিলনায়তন	প্যারেডে ব্রিজ দোলা

অনেকে অনুরণন আর অনুনাদকে এক ভাবেন। অনুরণন প্রতিফলনের ফল, অনুনাদ কম্পাঙ্ক মেলার ফল (অনুচ্ছেদ ১৩)।

আরও যা আসতে পারে

- মিলনায়তনের দেয়ালে কর্ক বা শব্দশোষক বোর্ড লাগানো হয় কেন? উত্তর: অনুরণন কমাতে।

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

লোকভর্তি হলে খালি হলের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ, কারণ
খালি ঘরে
শোষণ কম
[২৩ প্রিলি] → পৃ. ২০

মনে রাখুন

- খালি ঘরে শোষণ কম, তাই শব্দ জোরালো আর গমগমে।
- অনুরণন কমাতে: শব্দশোষক বোর্ড কার্পেট, ভারী পর্দা।

শোষিত শব্দশক্তি হারিয়ে যায় না, অল্প তাপে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।

অনুচ্ছেদ ১০

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার

Uses of Ultrasonic Wave

> হাসপাতালের অন্ধকার ঘরে ডাক্তার পেটের ওপর একটা ছোট যন্ত্র ঘোরান, আর পর্দায় ভেসে ওঠে গর্ভের শিশুর নড়াচড়া। কোনো কাটাছেঁড়া নেই, এক্স-রের মতো ক্ষতিকর রশ্মিও নেই। পুরো কাজটা করছে এমন এক শব্দ, যা ঘরের কেউ শুনতেই পাচ্ছেন না।

এক নজরে

ইকোলোকেশন (Echolocation): শব্দোত্তর তরঙ্গ ছেড়ে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি শুনে বাধার দূরত্ব ও অবস্থান বোঝার কৌশলকে ইকোলোকেশন বলে।

১০.১ কেন শব্দোত্তর তরঙ্গ এত কাজের

শব্দোত্তর তরঙ্গ (অনুচ্ছেদ ৫) আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট, তাই ছোট ছোট বস্তু থেকেও এটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এই গুণের জন্যই চিকিৎসা থেকে শিল্প পর্যন্ত সবখানে এর ব্যবহার; শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার ৪৫তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪৫ রিটেন]।

১০.২ আল্ট্রাসনোগ্রাফি

আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে শরীরের ভেতরের অঙ্গ থেকে প্রতিফলিত শব্দোত্তর তরঙ্গ দিয়ে পর্দায় ছবি তৈরি হয়, অর্থাৎ এটি **ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ দিয়ে ছবি তোলার পদ্ধতি** [১৫ প্রিলি]। এতে সাধারণত **১ থেকে ১০ মেগাহার্জ** কম্পাঙ্ক ব্যবহার করা হয় [৪৭ প্রিলি]। গর্ভের শিশু, যকৃৎ, পিত্তথলি ও কিডনি পরীক্ষায় এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি
১ থেকে ১০ মেগাহার্জ

নীতি
প্রতিফলন

বাদুড়
ইকোলোকেশন

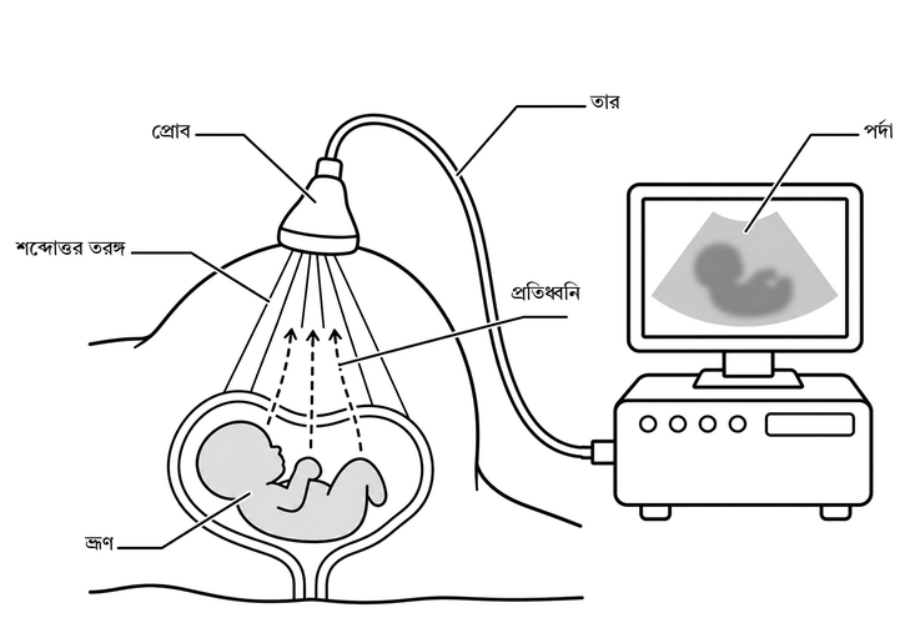
সোনার
পানির নিচের বস্তু খোঁজা

পরীক্ষায় যা এসেছে

আল্ট্রাসনোগ্রাফি কী
ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ দিয়ে ছবি তোলার পদ্ধতি
[১৫ প্রিলি] → পৃ. ২২

আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে কম্পাঙ্ক
১ থেকে ১০ মেগাহার্জ
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ২২

বাদুড় অন্ধকারে পথ চলে
প্রতিধ্বনি শুনে
[২৭ প্রিলি] → পৃ. ২৩



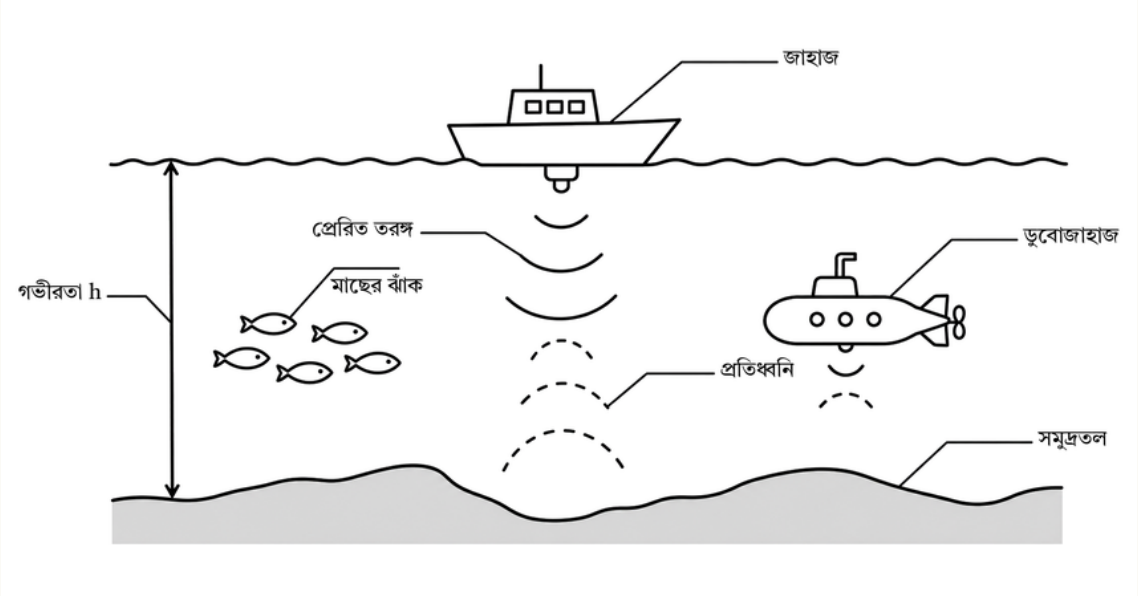
চিত্র ২.১৬: আল্ট্রাসনোগ্রাফি: প্রোব থেকে তরঙ্গ যায়, প্রতিধ্বনি ফিরে পর্দায় ছবি বানায়

কেন হয়: ছবিতে প্রোব থেকে সরু রেখার তরঙ্গ শরীরে ঢোকে, আর ভ্রূণের গা থেকে ভাঙা-রেখার প্রতিধ্বনি প্রোবে ফেরে। কোন বিন্দু থেকে কত সময়ে প্রতিধ্বনি ফিরল, তা হিসাব করে যন্ত্র পর্দায় ছবি আঁকে।

১০.৩ দৈনন্দিন প্রযুক্তি ও প্রয়োগ

শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ: কোথায়, কীভাবে কাজ করে

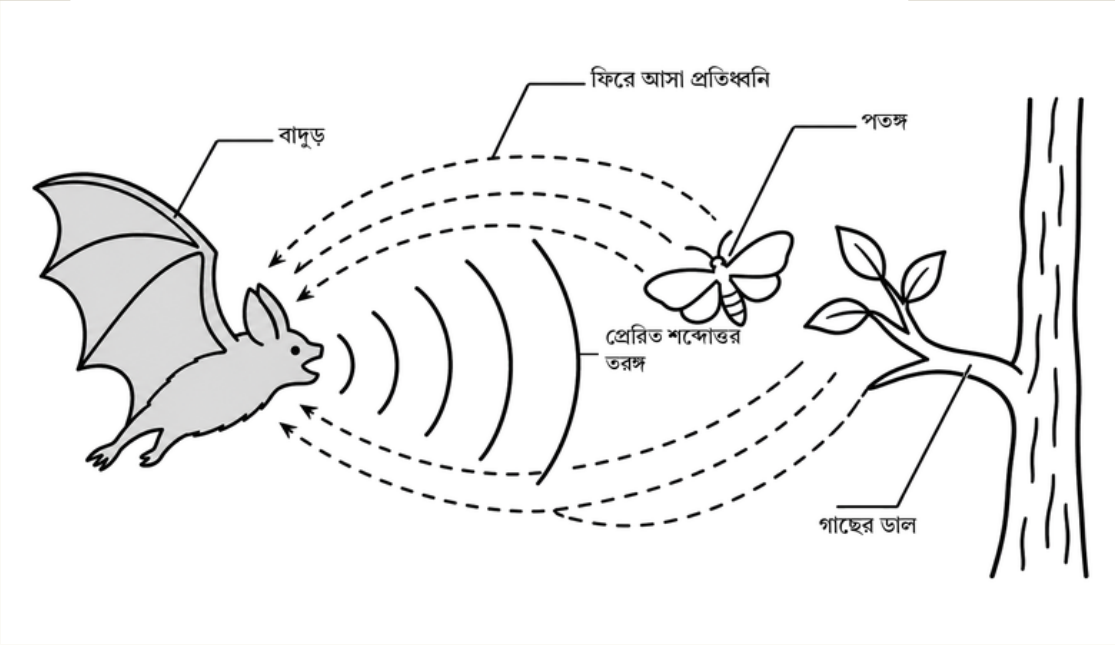
প্রয়োগ	কীভাবে কাজ করে
চিকিৎসা	শক্তিশালী তরঙ্গে কিডনি ও পিত্তথলির পাথর ভাঙা, দাঁতের পাথর তোলা
সোনার	সমুদ্রের গভীরতা, ডুবোজাহাজ আর মাছের ঝাঁকের অবস্থান (অনুচ্ছেদ ৮)
শিল্প	ধাতব পাতের ভেতরের সূক্ষ্ম ফাটল খোঁজা, ঘড়ি ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ পরিষ্কার
জীবাণুনাশ	দুধ ও পানির ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস



চিত্র ২.১৭: সোনার: জাহাজ থেকে তরঙ্গ পাঠিয়ে সমুদ্রতল, ডুবোজাহাজ আর মাছের ঝাঁক খোঁজা

১০.৪ বাদুড়ের পথচলা: ইকোলোকেশন

ঘন অন্ধকারে চোখ কাজে আসে না, তবু বাদুড় নির্ভুলভাবে ওড়ে। বাদুড় উড়তে উড়তে শব্দোত্তর তরঙ্গ ছাড়ে, আর সামনের বাধা থেকে ফিরে আসা **প্রতিধ্বনি** শুনে বাধার দূরত্ব ও অবস্থান বুঝে নেয় [২৭ প্রিলি]। ডলফিনও চলাফেরায় একইভাবে শ্রবণতন্ত্র ব্যবহার করে।



চিত্র ২.১৮: বাদুড়ের ইকোলোকেশন: পাঠানো তরঙ্গ আর পতঙ্গ ও ডাল থেকে ফেরা প্রতিধ্বনি

পরীক্ষার ফাঁদ

শব্দোত্তর আর সুপারসনিক: নাম কাছাকাছি, বিষয় আলাদা

বিষয়	শব্দোত্তর (Ultrasonic)	সুপারসনিক (Supersonic)
কীসের কথা	**কম্পাঙ্ক**	**বেগ**
মানে	২০,০০০ হার্জের বেশি	শব্দের বেগের চেয়ে বেশি
উদাহরণ	আল্ট্রাসনোগ্রাফি, বাদুড়	কনকর্ড যুদ্ধবিমান

আরও যা আসতে পারে

- কিডনির পাথর ভাঙতে কোন তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়? উত্তর: শক্তিশালী শব্দোত্তর তরঙ্গ।

মনে রাখুন

- আল্ট্রাসনোগ্রাফি প্রতিফলনের নীতিতে চলে।
- বাদুড়, ডলফিন: ইকোলোকেশন।

আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে এক্স-রের মতো আয়নীকরণ রশ্মি নেই, তাই গর্ভের শিশুর পরীক্ষায় এটাই প্রথম পছন্দ।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৫তম বিসিএস: শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার লিখুন।

- শুরুতে এক লাইনে সংজ্ঞা (২০,০০০ হার্জের বেশি) আর কেন কাজের: তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট, ছোট বস্তু থেকেও প্রতিফলিত হয়।
- মূল অংশে ছকের ব্যবহারগুলো পয়েন্টে, প্রথমে আল্ট্রাসনোগ্রাফি (১ থেকে ১০ মেগাহার্জ), চিত্র ২.১৬ এঁকে।
- প্রকৃতির উদাহরণ দিয়ে শেষ: বাদুড়ের ইকোলোকেশন।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।